五、安全维护

1.FW1 配置 ipv4 nat，实现集团产品 1 段 ipv4 访问 Internet ipv4，转换 ip/mask 为 200.200.200.16/28，保证每一个源 ip 产生的所有会话将被映射到同一个固定的 IP 地址；当有流量匹配本地址转换规则时产生日志信息，将匹配的日志发送至 10.10.11.120 的 UDP 514 端口，记录主机名，用明文轮询方式分发日志；开启相关特性，实现扩展 nat 转换后的网络地址端口资源。

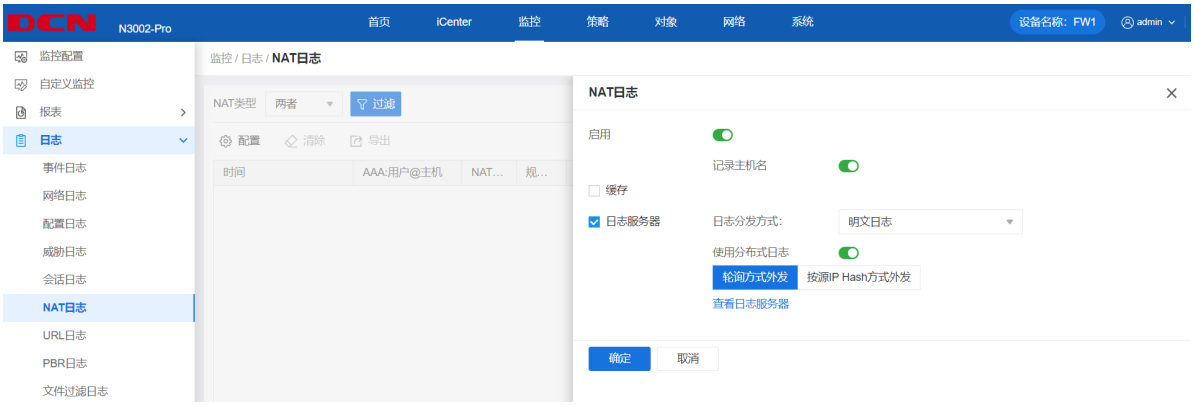
FW1：全局配置模式

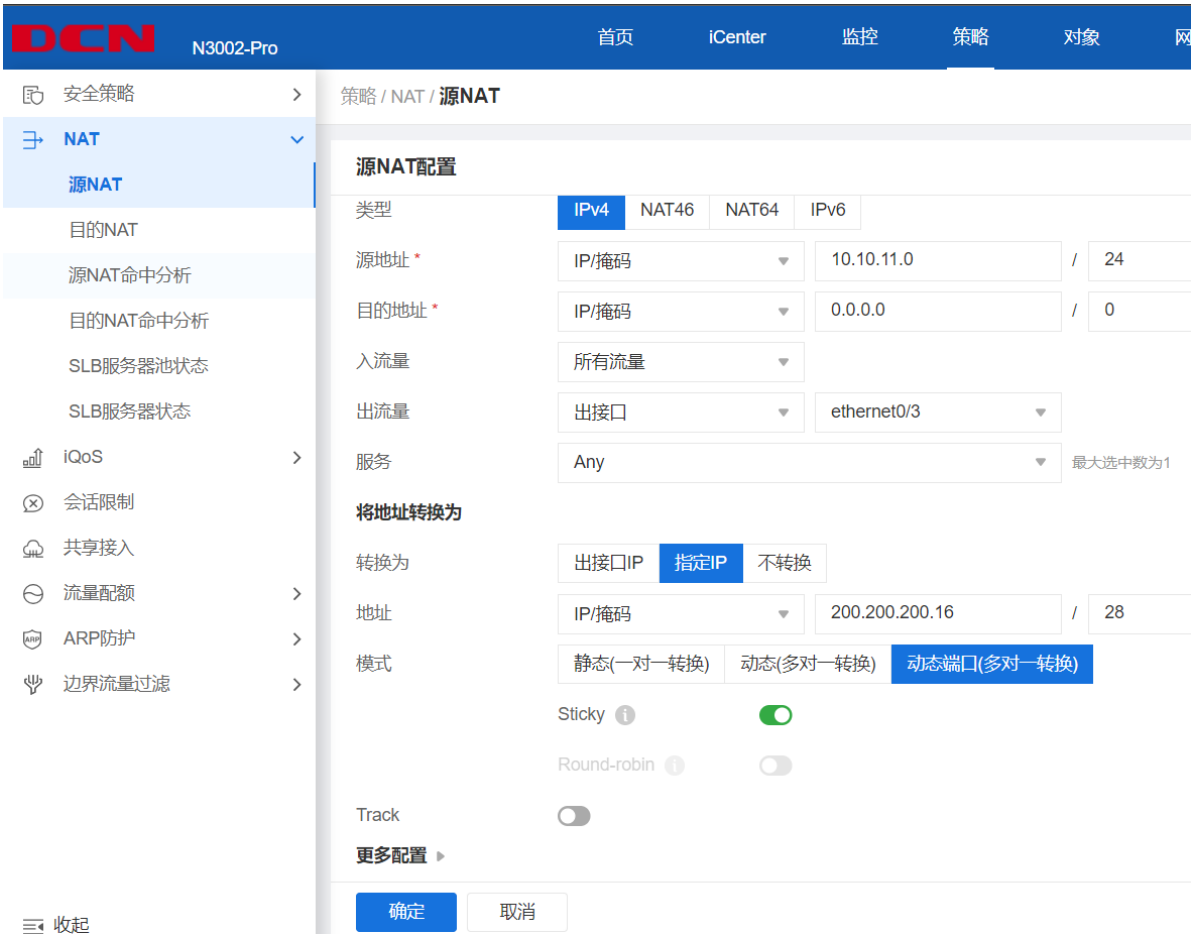
```
logging traffic nat  on //启用防火墙规则的NAT日志记录功能
```

```
logging traffic nat to syslog custom-format distributed round-robin //日志将以自定义格式并分布式轮询的方式发送到syslog服务器。
logging syslog 10.13.11.120 vrouter trust-vr udp 514 type traffic nat //将使用UDP协议将NAT日志发送到IP地址为10.13.11.120的syslog服务器，其中vrouter指定了使用哪个虚拟路由器发送日志，udp 514表示使用UDP端口514发送日志，type traffic nat表示发送NAT日志。
ip vrouter "trust-vr"
  snatrule id 1 from ip 10.10.11.0/24 to ip 0.0.0.0/0 service "Any" eif ethernet0/3 trans-to ip 200.200.200.16/28 mode dynamicport sticky log
exit
•   "snatrule"表示这是一个源地址转换规则。
•   "id 1"表示规则的ID是1。
•   "from ip 10.13.11.0/24"表示源地址是10.13.11网段。
•   "to ip 0.0.0.0/0"表示目标地址是任意IP地址。
•   "service “Any”"表示支持所有服务。
•   "eif ethernet0/3"表示该规则适用于ethernet0/3接口。
•   "trans-to ip 200.200.200.16/28"表示对于匹配该规则的流量，将源地址转换为200.200.200.16/28。
•   "mode dynamicport sticky"表示使用动态端口转换，并启用会话保持。
```

```
•    "log"表示记录匹配此规则的流量。
#全局配置模式下：expanded-port-pool  //扩展nat
SW3：全局配置模式
ip route vrf Internet 200.200.200.16/28 200.200.200.2
```

图解：



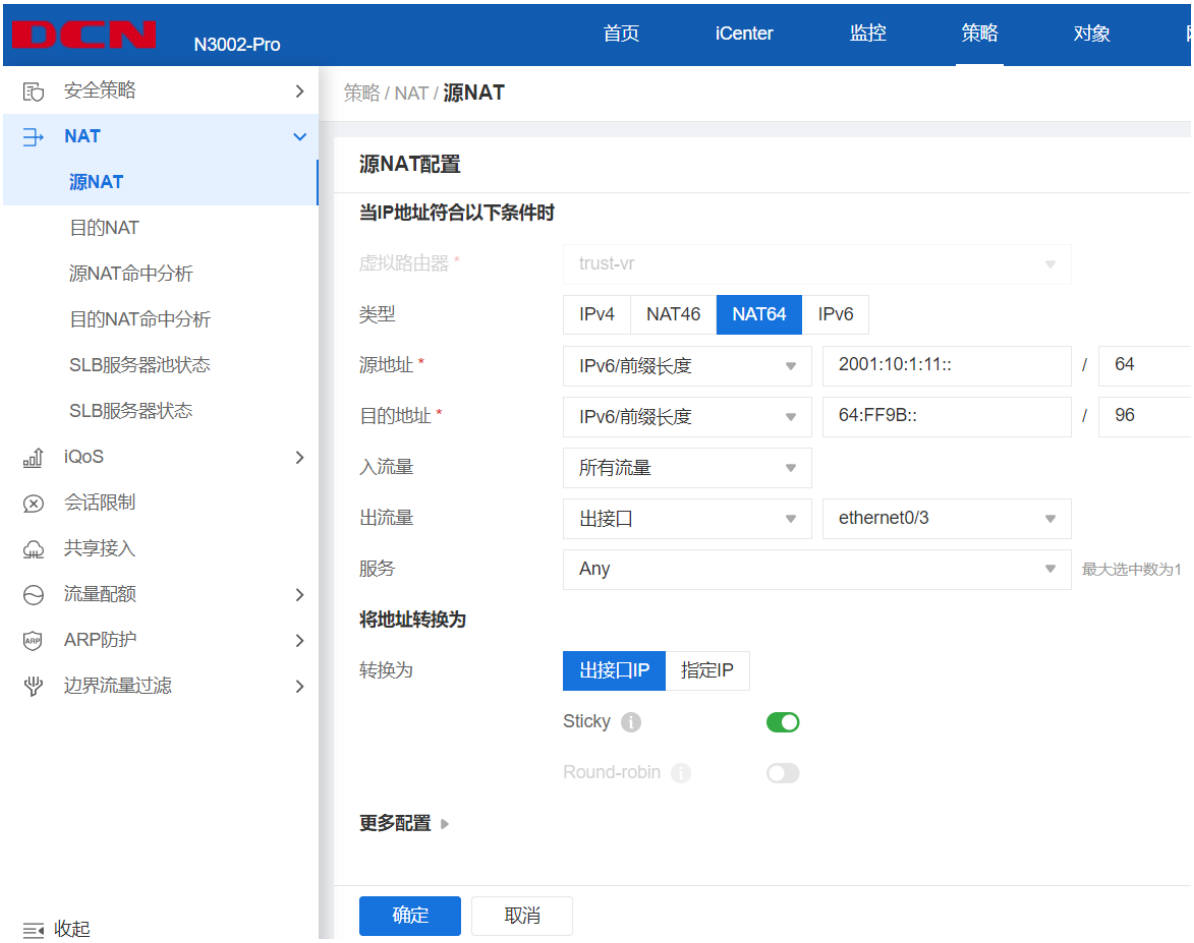


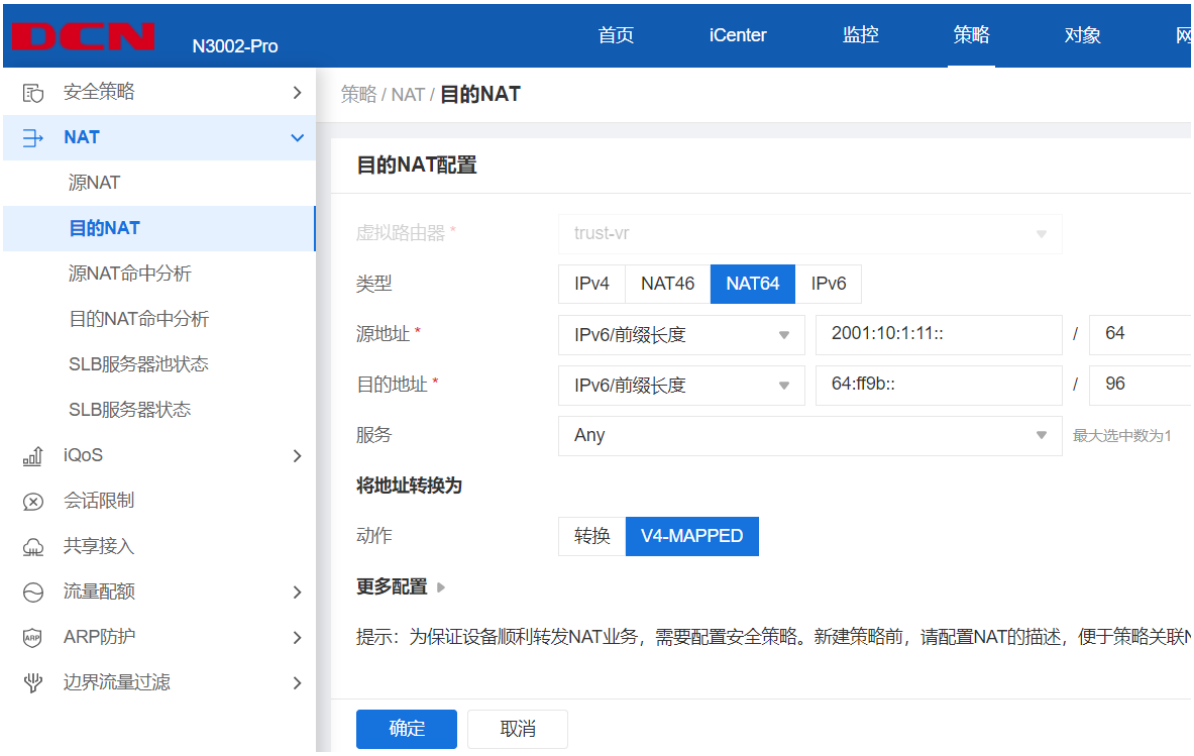
2.FW1 配置 nat64，实现集团产品 1 段 ipv6 访问 Internet ipv4，转换为出接口 IP，ipv4 转 ipv6 地址前缀为 64:ff9b::/96。

FW1：全局配置模式

```
ip vrouter "trust-vr"
  snatrule id 2 from ip 2001:10:1:11::/64 to ip 64:ff9b::/96 service "Any" eif ethernet0/3 trans-to eif-ip mode dynamicport sticky
  dnatrule id 1 from ip 2001:10:1:11::/64 to ip 64:FF9B::/96 service "Any" v4-mapped
exit
```

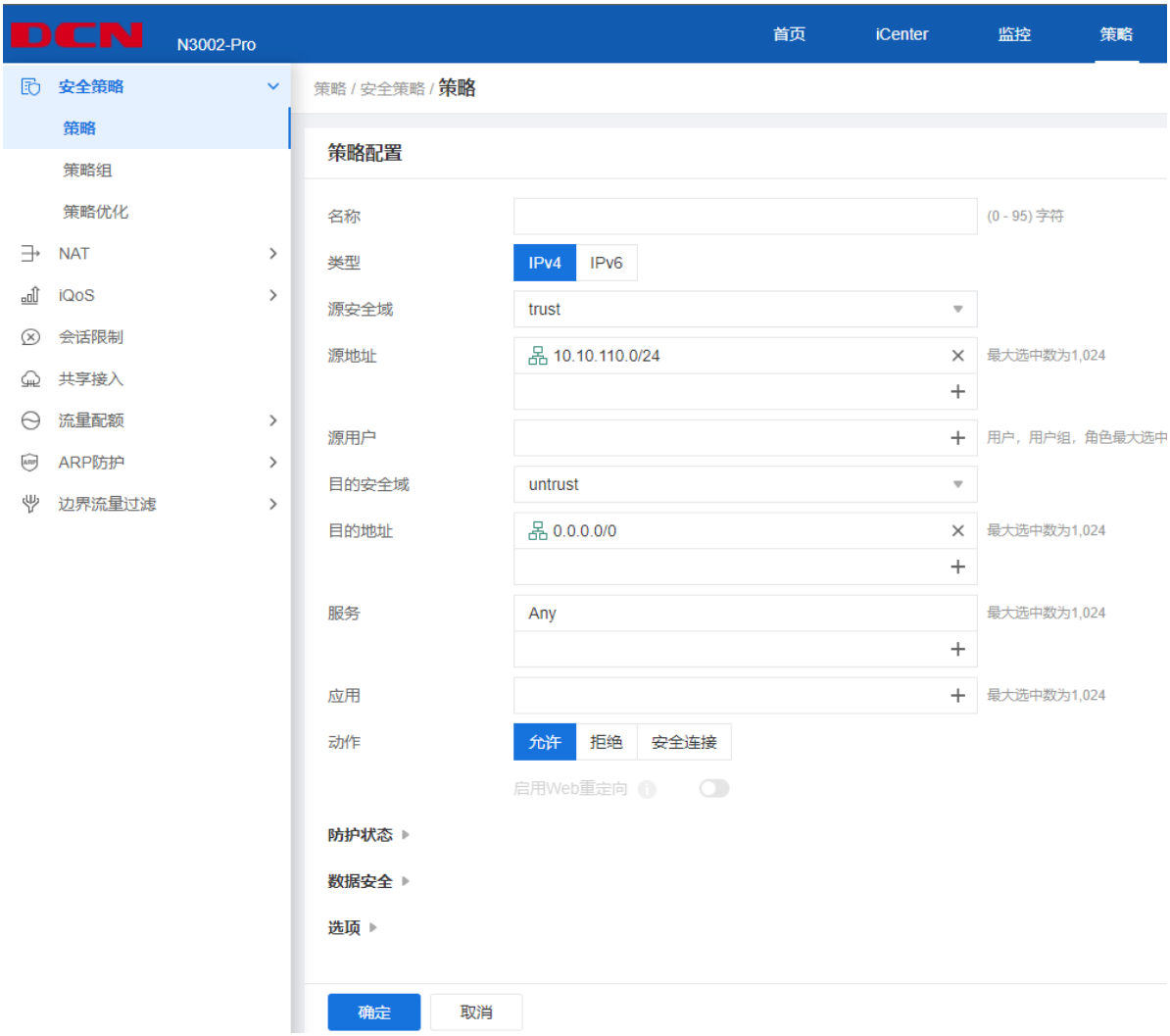
图解:

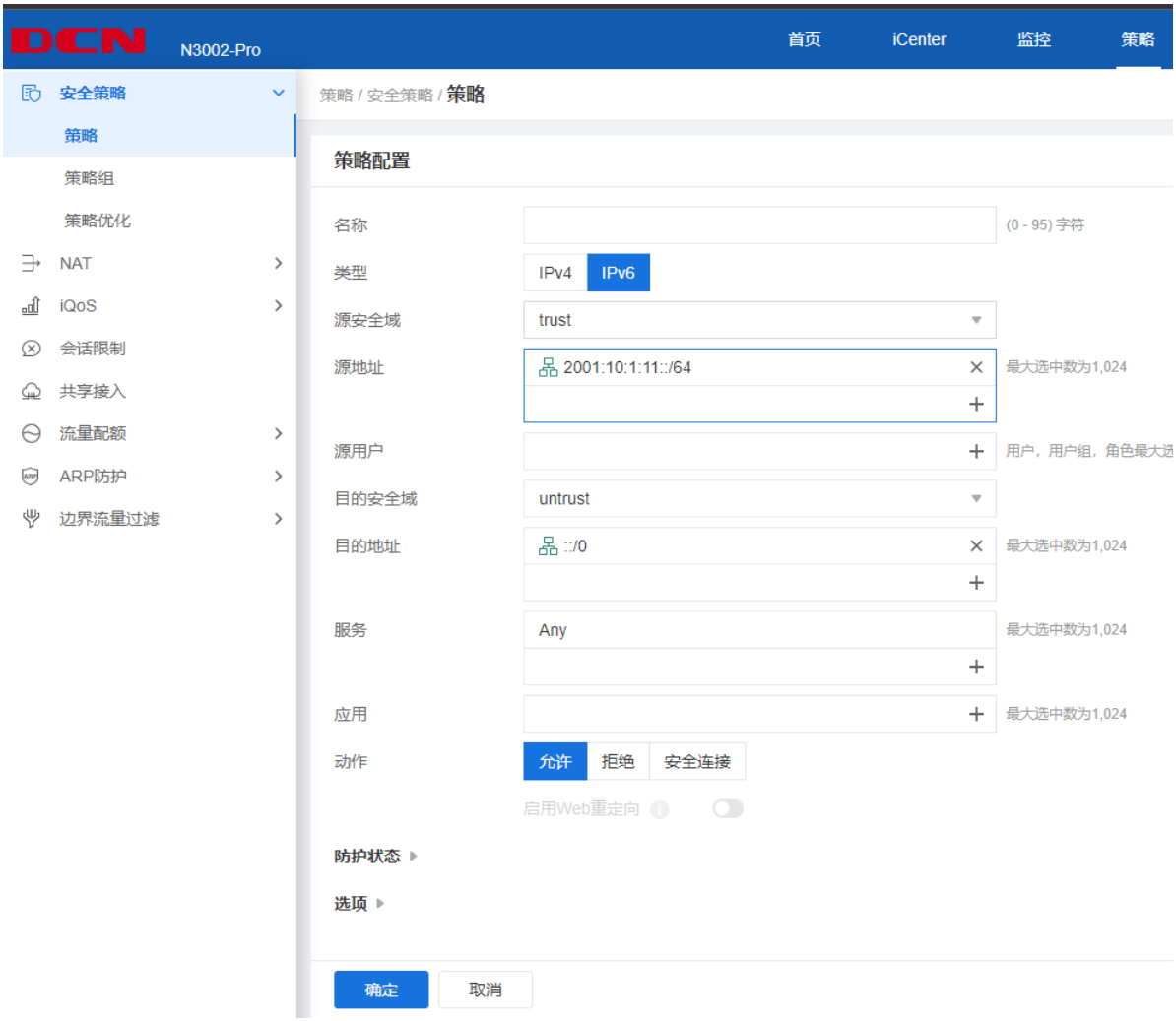




3.FW1 和 FW2 策略默认动作为拒绝，FW1 允许集团产品 1 段 ipv4和 ipv6 访问 Internet 任意服务。

图解：


DCN
N3002-Pro
首页
iCenter
监控
策略
安全策略
策略
策略组
策略优化
NAT
iQoS
会话限制
共享接入
流量配额
ARP防护
边界流量过滤
策略 / 安全策略 / 策略
策略配置
名称
(0 - 95) 字符
类型
IPv4
IPv6
源安全域
trust
源地址
10.10.110.0/24
最大选中数为1,024
源用户
用户，用户组，角色最大选中
目的安全域
untrust
目的地址
0.0.0.0/0
最大选中数为1,024
服务
Any
最大选中数为1,024
应用
最大选中数为1,024
动作
允许
拒绝
安全连接
启用Web重定向
防护状态
数据安全
选项
确定
取消



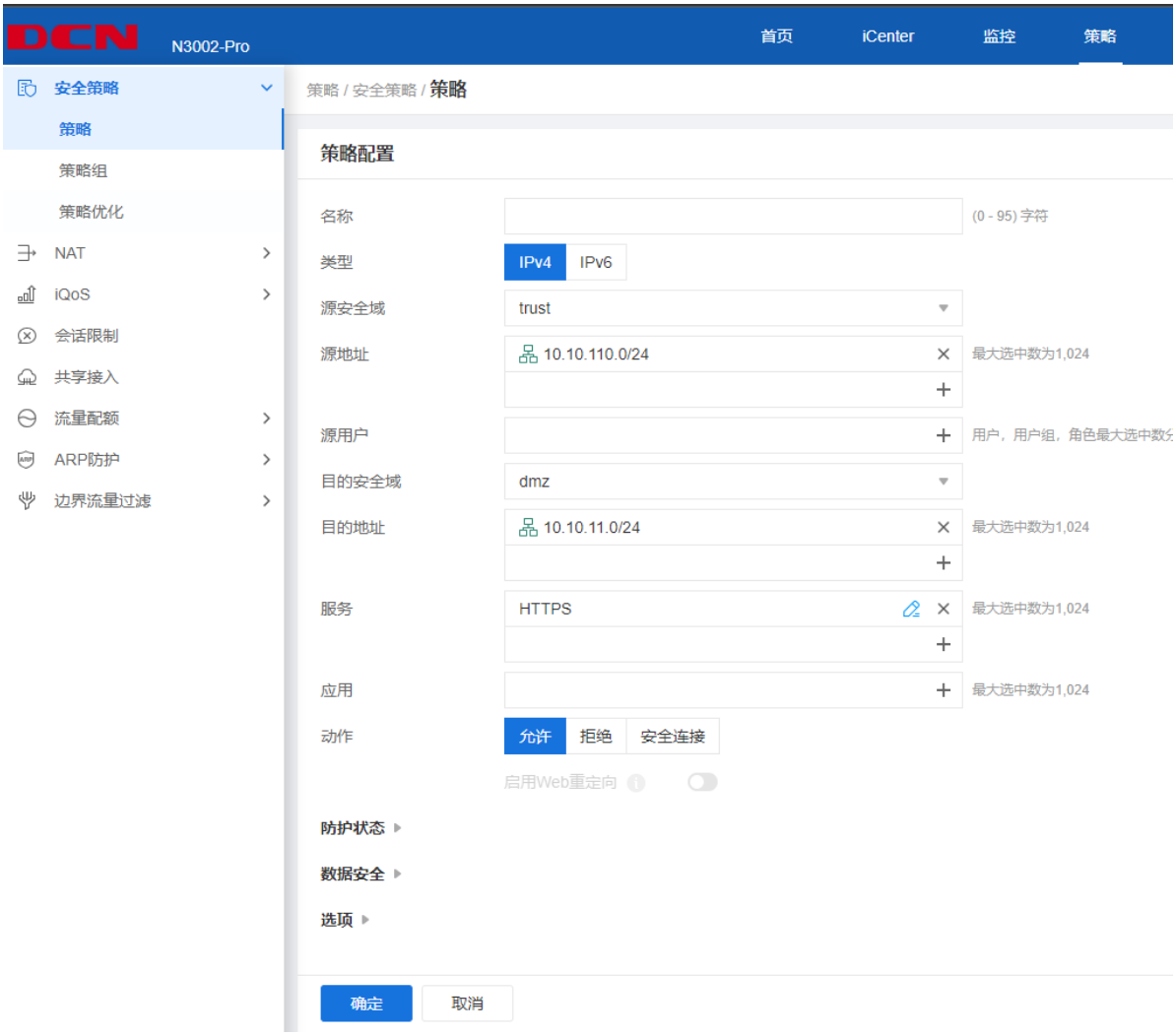
配置验证：特权模式

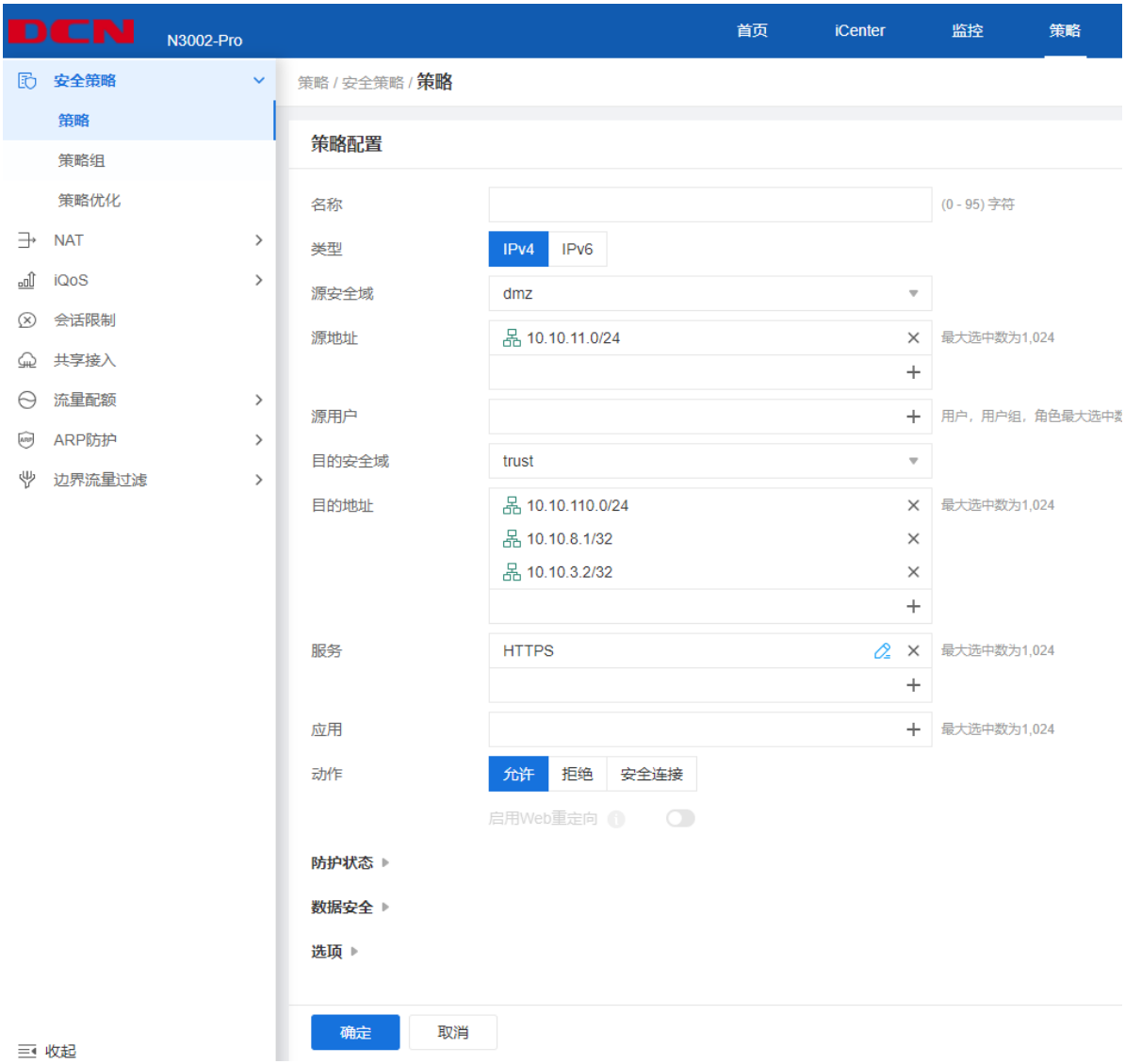
```
show policy
show configuration policy
```

```
FW1# show policy
Total rules count: 2
S: Rule Status (E - Enabled;  D - Disabled)
Flag: * - Need Application Identification
      S - Log Session Start;  E - Log Session End;  D - Log Policy Deny
      F - Drop Fragment;  P - Permit Unknown Application;  W - Web Redirect
Default action DENY. Default log OFF. Check to-self OFF. Session rematch ON
==========================================================================================================
S     Id Name            RBNS_Attr   Source          Destination      Service          Application  Action     Flag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
trust => untrust
E      1                            10.10.110.0/24   0.0.0.0/0        Any                           PERMIT    ------
E      2                            2001:10:1:11::/~ ::/0             Any                           PERMIT    ------
==========================================================================================================
```

4.FW2 允许办事处产品 ipv4 访问集团产品 1 段 https 服务，允许集团产品 1 段访问办事处产品 ipv4、FW2 loopback1 ipv4、SW3 模拟办事处 loopback2 ipv4。

图解：



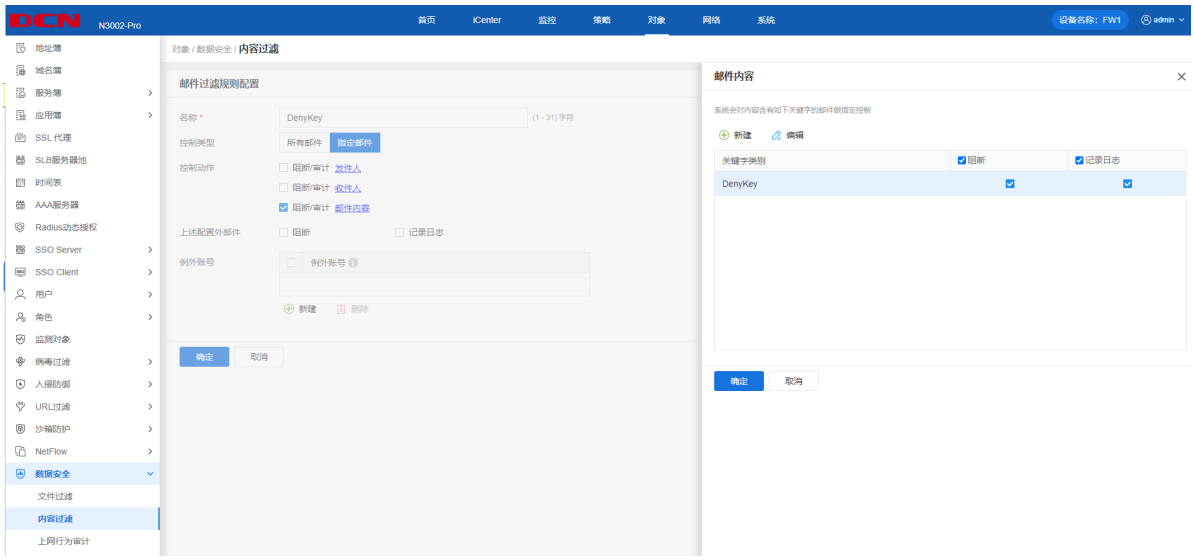


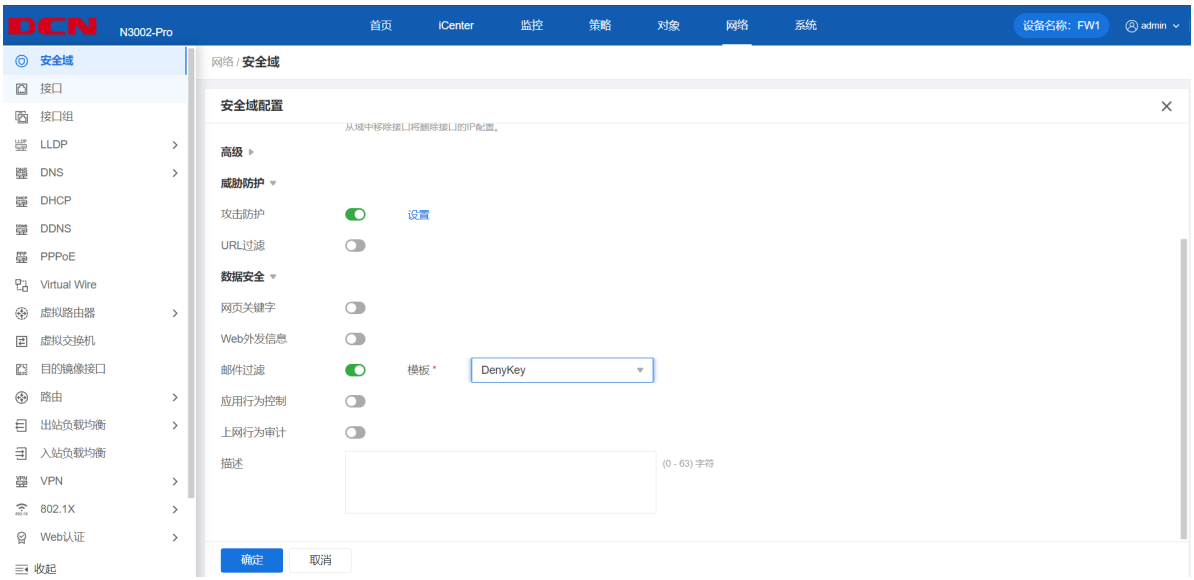
配置验证：特权模式

```
show policy
show configuration policy
```

6.FW1 配置邮件内容过滤，规则名称和类别名称均为“DenyKey”，过滤含有“business”字样的邮件。

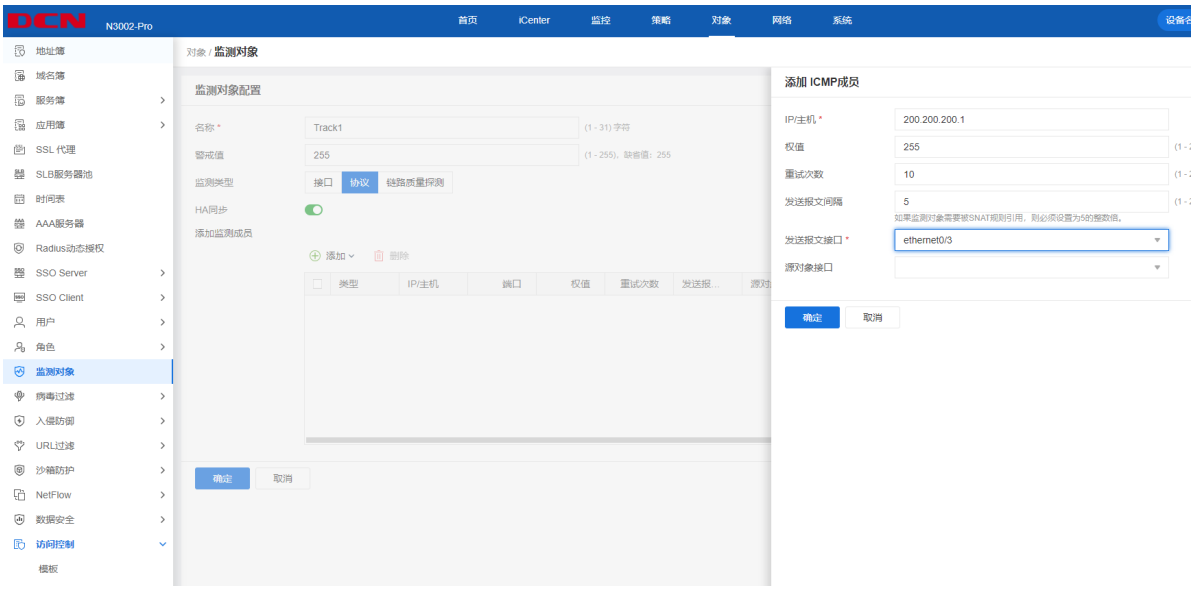
图解：





7.FW1 通过 ping 监控外网网关地址，监控对象名称为 Track1，每隔 5S 发送探测报文，连续 10 次收不到监测报文，就认为线路故障，关闭外网接口。

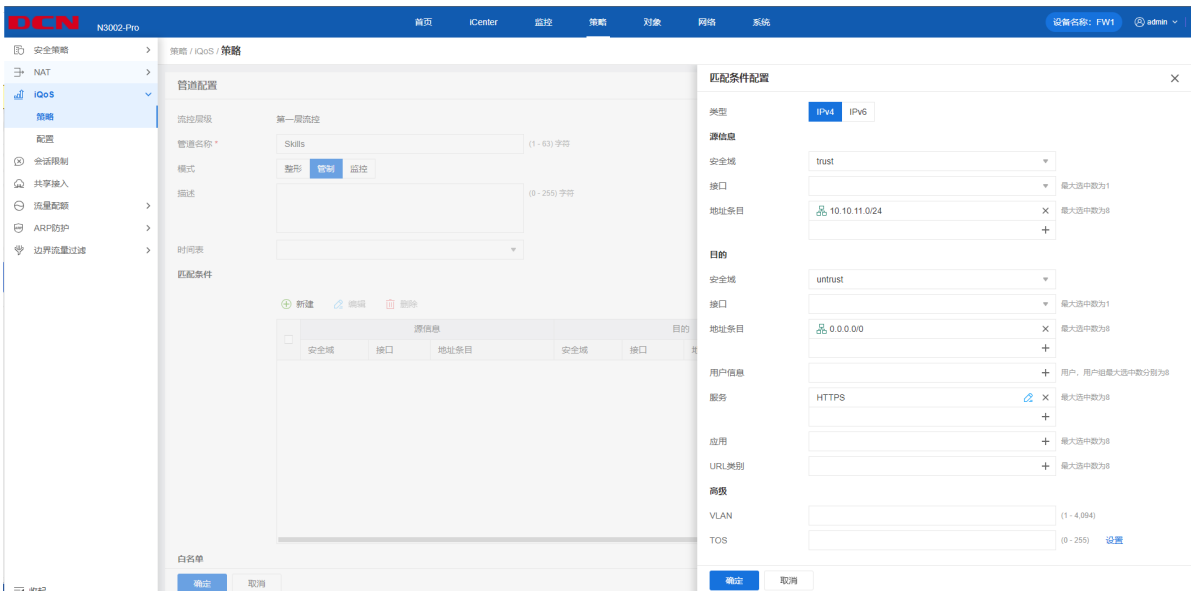
图解：


N3002-Pro
首页
iCenter
监控
策略
对象
网络
系统
地址簿
域名簿
服务簿
应用簿
SSL 代理
SLB服务器池
时间表
AAA服务器
Radius动态授权
SSO Server
SSO Client
用户
角色
监测对象
病毒过滤
入侵防御
URL过滤
沙箱防护
NetFlow
数据安全
访问控制
模板
对象 / 监测对象
监测对象配置
名称 *
Track1
(1 - 31) 字符
警戒值
255
(1 - 255)，缺省值：255
监测类型
接口
协议
链路质量探测
HA同步
添加监测成员
添加
删除
类型
IP/主机
端口
权值
重试次数
发送报...
确定
取消
添加 ICMP成员
IP/主机 *
200.200.200.1
权值
255
重试次数
10
发送报文间隔
5
如果监测对象需要被SNAT规则引用，则必须设置为5的整数倍。
发送报文接口 *
ethernet0/3
源对象接口
确定
取消

N3002-Pro
首页
iCenter
监控
策略
对象
网络
系统
设备名称：FW1
admin
接口组
LLDP
DNS
DHCP
DDNS
PPPoE
Virtual Wire
虚拟路由器
虚拟交换机
目的镜像接口
路由
出站负载均衡
入站负载均衡
VPN
802.1X
Web认证
应用层网关
全局网络参数
收起
网络 / 接口
Ethernet 接口
高级配置
NetFlow 配置
逆向路由
启用
关闭
自动
立即关闭
立即关闭
在时间表
内，接口自动关闭
当监控对象
Track1(成功)
失败时，接口自动关闭
接口监控与备份
当满足以下条件之一时
在时间表
内
当监控对象
Track1(成功)
失败时，
做以下控制
监控接口，使路由失效
流量备份到接口
备份接口 *
过渡时间 *
0
(0 - 60) 秒
确定
取消

8. FW1 利用 iQoS，实现集团产品 1 段访问 Internet https 服务时， 上下行管道带宽为 800Mbps，限制每 IP 上下行最小带宽 2Mbps、最大带宽 4Mbps、优先级为 3，管道名称为 Skills，模式为管制。

图解：



流控动作
正向(源到目的)
反向(目的到源)
管道带宽
Kbps
Mbps
Gbps
%
800
(1 - 100,000)
限制类型
限每IP
限每用户
不限制
开启平均带宽
限流
类型
源IP
目的IP
最小带宽
Kbps
Mbps
2
(1 - 1,000)
最大带宽
Kbps
Mbps
4
(1 - 1,000)
延时限速
0
(0 - 3,600) 秒
高级
优先级
3
数值越小优先级越高
TOS
(0 - 255)
设置
对端发送抑制
确定
取消

流控动作
正向(源到目的)
反向(目的到源)
管道带宽
Kbps
Mbps
Gbps
%
800
(1 - 100,000)
限制类型
限每IP
限每用户
不限制
开启平均带宽
限流
类型
源IP
目的IP
最小带宽
Kbps
Mbps
2
(1 - 1,000)
最大带宽
Kbps
Mbps
4
(1 - 1,000)
延时限速
0
(0 - 3,600) 秒
高级
优先级
3
数值越小优先级越高
TOS
(0 - 255)
设置
对端发送抑制
确定
取消

DCN
N3002-Pro
首页
iCenter
监控
策略
对象
网络
系统
设备名称：FW1
admin
安全策略
NAT
iQoS
策略
配置
会话限制
共享接入
流量配额
ARP防护
边界流量过滤
策略 / iQoS / 配置
配置
开启iQoS
开启阈值告警
告警阈值 *
80
(50 - 100)%，缺省值：80
当管道使用率达到设定阈值后，将记录事件日志
第一层流控
启用NAT IP匹配
第二层流控
启用NAT IP匹配
确定
取消